黎曼猜想为何有众多等价形式

本篇整理 RH 的若干等价形式，并说明它们背后的共同机制。较易方向给出证明，较难方向注明出处。

1 问题

为什么要把黎曼猜想（RH）写成许多不同的命题？研究上的动机，是让同一个问题可以用不同的数学工具来研究。除了直接考察 ζ 的零点位置，还可以把问题改写为素数计数的误差界，尝试用估计方法控制误差；也可以把它改写为一列系数的非负性，寻找能够保证这些系数全部非负的数学结构。这些改写提供了不同的研究入口，并不意味着已经找到了证明 RH 的方法。

不同表述之所以能够等价，是因为有关零点的信息有时可以由另一种数学对象表达，并从该对象的性质反向恢复。例如，显式公式把零点位置与 $\psi(x)-x$ 的误差联系起来，由 RH 可推出相应的误差界。反过来，这个误差界使 $-\zeta'/\zeta$ 的积分表示在扣除 $s=1$ 对应的主项后延伸到 $\operatorname{Re} s > 1/2$，从而排除临界线右侧的零点；再由零点的对称性排除左侧的零点。两个方向都能证明，才构成等价；只证明由 RH 推出误差界，所得只是 RH 的一个推论。

下文先说明这里的“等价”有何含义，再讨论不同判据如何建立这种双向联系，以及改写之后可以尝试哪些工具。

2 “等价”的含义

在经典逻辑中，若 RH 为真，则 RH 与任何定理都等价；若为假，则与任何假命题都等价。因此“X 与 RH 等价”作为真值陈述没有信息量，它的实际含义是：存在 $X \Rightarrow \mathrm{RH}$ 与 $\mathrm{RH} \Rightarrow X$ 的证明，且这些证明都不依赖于确定 RH 的真值。

更有内容的表述是参数之间的恒等式。令

$$\Theta = \sup\{\operatorname{Re}\rho : \ \zeta(\rho)=0,\ 0<\operatorname{Re}\rho<1\} \in [\tfrac{1}{2},1].$$

RH 即 $\Theta=\frac{1}{2}$。许多等价形式实际上来自形如“某量的增长指数等于 Θ”的无条件定理，RH 只是其中取 $\Theta=\frac{1}{2}$ 的特例。下一节给出这种机制的两个例子。

3 机制：Mellin 变换把零点变为增长指数

3.1 ψ 的情形

对 $\operatorname{Re} s>1$，由 Abel 求和，

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) = s\int_1^\infty \psi(x)x^{-s-1}\,\mathrm{d}x, \qquad \frac{s}{s-1} = s\int_1^\infty x\cdot x^{-s-1}\,\mathrm{d}x,$$

故

$$-\frac{\zeta'}{\zeta}(s) - \frac{s}{s-1} = s\int_1^\infty \big(\psi(x)-x\big)x^{-s-1}\,\mathrm{d}x. \tag{3.1}$$

命题 3.1. *若 $\psi(x)-x=O(x^\theta)$，$\frac{1}{2}\le\theta<1$，则 ζ 在 $\operatorname{Re} s>\theta$ 内无零点。*

证明. 在 $\operatorname{Re} s \geq \theta+\delta$ 上，$|(\psi(x)-x)x^{-s-1}| \leq Cx^{-1-\delta}$。在任意紧集上，参数 s 有界，求导所产生的固定次 $\log x$ 因子也仍然可积，故右端在 $\operatorname{Re} s > \theta$ 内解析。左端在 $s=1$ 处两个极点的留数均为 1，相互抵消。若 $\zeta(\rho)=0$，$\operatorname{Re}\rho > \theta$，则 $-\zeta'/\zeta$ 在 ρ 处有留数为负重数的极点，左端不解析，矛盾。 □

反方向由显式公式得到：$\psi(x)-x = O(x^{\Theta}\log^2 x)$（Ingham, *The Distribution of Prime Numbers*, 1932）。两者合起来给出无条件恒等式

$$\inf\{\theta:\ \psi(x)-x = O(x^{\theta})\} = \Theta.$$

von Koch（1901）的等价形式 $\pi(x) = \operatorname{li}(x) + O(\sqrt{x}\log x)$ 是这一恒等式在 $\Theta = \frac{1}{2}$ 时的精细化。

3.2 Mertens 函数的情形

同样，对 $\operatorname{Re} s > 1$，$M(x) = \sum_{n\leq x}\mu(n)$ 满足

$$\frac{1}{\zeta(s)} = s\int_1^{\infty} M(x)x^{-s-1}\,\mathrm{d}x. \tag{3.2}$$

命题 3.2. *若 $M(x) = O(x^{\theta})$，$\theta < 1$，则 ζ 在 $\operatorname{Re} s > \theta$ 内无零点。*

证明. 右端在 $\operatorname{Re} s > \theta$ 内解析，从而 $1/\zeta$ 在该区域解析；ζ 的零点将是 $1/\zeta$ 的极点。 □

反方向（$\mathrm{RH} \Rightarrow M(x) = O(x^{1/2+\varepsilon})$）需要在 RH 下估计 $1/\zeta$ 在竖线上的增长，见 Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, §14.25。由此得到 Littlewood（1912）的等价形式。

3.3 一般原则

上面两例的结构是：某个算术量的 Mellin 变换（或 Dirichlet 级数）等于 ζ 的某个组合（$1/\zeta$、ζ'/ζ 等），零点成为它的奇点；而 Mellin 变换的解析区域由原函数的增长指数决定。于是“零点不超出 $\operatorname{Re} s = \frac{1}{2}$”与“误差项不超出 $x^{1/2+\varepsilon}$”相互转化。若相关零点确实成为不被消去的奇点，并且反方向所需的增长估计和反演步骤也得到证明，就能建立这类等价形式。仅在生成函数中出现 ζ，还不足以保证两个方向都成立。这解释了第一类等价形式为何如此之多。

4 一个泛函分析的例子：Nyman–Beurling 判据

对 $0 < \theta \leq 1$，令 $\rho_\theta(x) = \{\theta/x\} - \theta\{1/x\}$。当 $x > 1$ 时 $\{\theta/x\} = \theta/x = \theta\{1/x\}$，故 ρ_θ 支在 $(0,1]$ 上，且有界。

定理 4.1 (Nyman 1950, Beurling 1955, 引用)**.** *RH 成立当且仅当 $\{\rho_\theta : 0 < \theta \leq 1\}$ 的线性组合在 $L^2(0,1)$ 中稠密（等价地，其闭包包含常函数 $\chi = \mathbf{1}_{(0,1)}$）。*

命题 4.2. *若常函数 χ 属于上述线性组合的 $L^2(0,1)$ 闭包，则 ζ 在 $\operatorname{Re} s > \frac{1}{2}$ 内无零点。*

证明. 由第 4 篇的 Abel 表示，在 $0 < \operatorname{Re} s < 1$ 内，

$$\int_1^{\infty}\{u\}u^{-s-1}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{s-1} - \frac{\zeta(s)}{s}, \qquad \int_0^1 \{u\}u^{-s-1}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{1-s}.$$

两式相加得 $\int_0^\infty \{u\}u^{-s-1}\,\mathrm{d}u = -\zeta(s)/s$。作代换 $x=\theta/u$ 与 $x=1/u$，得

$$\int_0^1 \rho_\theta(x)x^{s-1}\,\mathrm{d}x = \frac{\zeta(s)}{s}\bigl(\theta-\theta^s\bigr), \qquad 0<\operatorname{Re}s<1.$$

设有限线性组合 $f_n=\sum_j c_{n,j}\rho_{\theta_{n,j}}$ 在 $L^2(0,1)$ 中收敛于 χ。当 $\operatorname{Re}s>\tfrac12$ 时 $x^{s-1}\in L^2(0,1)$，由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\int_0^1 f_n(x)x^{s-1}\,\mathrm{d}x \longrightarrow \int_0^1 x^{s-1}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{s}.$$

若 $\zeta(\rho)=0$，$\tfrac12<\operatorname{Re}\rho<1$，左端在 $s=\rho$ 处恒为零，而右端为 $1/\rho\neq 0$，矛盾。$\operatorname{Re}s\geq 1$ 处 ζ 本无零点。 □

这里的机制与第 3 节相同：Mellin 变换把伸缩 $x\mapsto x/\theta$ 变为乘以 θ^s，把 $\{1/x\}$ 变为 $\zeta(s)/s$；零点成为逼近的障碍，而 L^2 的配对恰在 $\operatorname{Re}s>\tfrac12$ 时有效。临界线 $\tfrac12$ 在此作为 L^2 的指标出现。

5 等价形式的分类

下表按机制列出若干等价形式。“ε”表示对每个 $\varepsilon>0$ 成立。

机制	等价形式	出处
素数分布误差项	$\pi(x)=\operatorname{li}(x)+O(\sqrt{x}\log x)$；$\psi(x)=x+O(x^{1/2+\varepsilon})$	von Koch 1901
算术函数和	$M(x)=O(x^{1/2+\varepsilon})$	Littlewood 1912
	Redheffer 矩阵 A_n 满足 $\det A_n=M(n)$，故 RH $\iff$ $\det A_n=O(n^{1/2+\varepsilon})$	Redheffer 1977
除数和不等式	$\sigma(n)<e^{\gamma}n\log\log n$，$n>5040$	Robin 1984
	$\sigma(n)\leq H_n+e^{H_n}\log H_n$，$n\geq 1$	Lagarias 2002
Farey 序列	$\sum_{\nu}\bigl\lvert f_\nu-\nu/\Phi(N)\bigr\rvert=O(N^{1/2+\varepsilon})$	Franel, Landau 1924
幂级数增长	$\sum_{k\geq1}\dfrac{(-x)^k}{(k-1)!\,\zeta(2k)}=O(x^{1/4+\varepsilon})$	Riesz 1916
函数逼近	Nyman–Beurling 判据（第 4 节）	Nyman 1950, Beurling 1955
正性	显式公式给出的二次型在适当检验函数类上非负	Weil 1952
	$\lambda_n\geq 0$ 对一切 n 成立（学习笔记第 10 篇）	Li 1997
导函数零点	ζ' 在 $0<\operatorname{Re}s<\tfrac12$ 内无零点	Speiser 1934
热方程形变	de Bruijn–Newman 常数 $\Lambda\leq 0$（由 Rodgers–Tao，即 $\Lambda=0$）	de Bruijn 1950, Newman 1976

表中 f_ν 为 N 阶 Farey 序列在 $(0,1]$ 中的第 ν 项，$\Phi(N)$ 为其项数；Riesz 判据中级数前的符号约定各文献不一，不影响结论。Redheffer 矩阵的元素为 $A_{ij}=1$（当 $j=1$ 或 $i\mid j$），其余为 0，其中 $1\leq i,j\leq n$。Weil 一项仅标出机制，使用时必须按原判据指定检验函数类、卷积与对合，不能将表中概述直接当作任意二次型的非负定理。

5.1 这些判据从哪里来

下面按数学机制说明表中其余判据的出发点。

从 Möbius 抵消出发。 Redheffer 矩阵按整除关系构造，行列式展开中的带符号整除链计数给出 Möbius 函数，因此 $\det A_n = M(n)$。这是同一个抵消问题的矩阵表示。Farey 序列则从既约分数出发：用 $\sum_{d|(a,q)} \mu(d)$ 检测分子 a 与分母 q 是否互素，便把区间内既约分数的计数写成 Möbius 加权和；Franel–Landau 判据用排序后的分数与等距网格的总偏差来衡量这种分布。Riesz 判据从 $1/\zeta(2k) = \sum_{n\geq 1} \mu(n) n^{-2k}$ 出发，将表中的幂级数重新求和，得到 $-x \sum_{n\geq 1} \mu(n) n^{-2} e^{-x/n^2}$。这把抵消问题改写为平滑加权和的增长估计，可以借助积分变换研究。

从除数和的极值出发。 若 $n = \prod_{p^a \| n} p^a$，则 $\sigma(n)/n = \prod_{p^a \| n} (1 + p^{-1} + \cdots + p^{-a})$。较小素数的贡献尤其显著，因此要研究大值，就要分析素因子及其幂次如何组合。Robin 判据把这一极值问题与 RH 联系起来；Lagarias 用调和数给出了适用于所有正整数的判据。这不是把 Robin 界中的函数换成一个渐近等价量就能得到的。

从函数逼近和正性出发。 Nyman–Beurling 判据中的分数部分函数经 Mellin 变换后带有 $\zeta(s)$ 因子。若 $\operatorname{Re} s > 1/2$ 内有零点，则允许的逼近函数的变换在那里共同消失，而目标函数 1 的变换不消失。由于该点的 Mellin 取值在 $L^2(0,1)$ 上连续，共同消失构成逼近障碍；反方向则需要证明相应的稠密性。Weil 判据利用显式公式在零点侧与算术侧之间转换。选用带适当对合的卷积后，若 RH 成立，零点侧成为平方模之和；反方向依赖检验函数类足够丰富，能够识别离线零点。这为从算术侧寻找统一的正性证明提供了目标。

从复映射几何和零点形变出发。 Speiser 判据考察 ζ 的临界点：$\zeta'(s) = 0$ 时，映射在该点不再局部保角。Speiser 利用临界带内的整体几何，把 RH 改写为左半临界带内 ζ' 无零点，而不是把两个函数的零点逐个配对。de Bruijn–Newman 判据则对 Ξ 的 Fourier 表示施加热方程形变。实轴对应原来的临界线，因此 RH 问的是原函数所在的时刻 $t = 0$ 是否已达到全实零点的阈值 Λ。Rodgers–Tao 已证明 $\Lambda \geq 0$，故 RH 等价于 $\Lambda = 0$；这一下界本身并未证明等号成立。

6 讨论

1. 一大类等价形式经由相关机制产生：零点通过 Mellin 变换或显式公式与增长指数相联系。本文已在 ψ 的情形说明增长指数恒等式，在 M 的情形说明一个方向并引用另一个方向。Robin 与 Lagarias 的精确不等式还需要额外的算术分析，不能从上述一般机制直接推出。

2. 第二种机制是正性：Weil 与 Li 的判据把零点位置转化为一族二次型或一列实数的非负性。第三种是逼近或谱的语言（Nyman–Beurling），其中临界线以 L^2 的指标出现。

3. 等价改写一般不降低问题的难度，但提供不同的工具与不同的逻辑形式：Lagarias 判据的严格反例若存在，可以由有限计算认证（学习笔记第 13 篇）；一般可计算实数间的非严格比较不自动给出保证终止的判定过程。Li 判据适合数值观察；de Bruijn–Newman 常数允许讨论“离 RH 有多远”。

4. 等价形式之多也反映了 ζ 在数论中的位置：许多算术部分和通过其生成函数与零点相联系。但不同问题还可能涉及其他 L 函数、额外奇点或新的估计条件，不能断言所有乘性函数的误差都由 ζ 零点单独决定。

参考

- E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2nd ed., 1986, Ch. II, XIV.
- A. E. Ingham, *The Distribution of Prime Numbers*, Cambridge, 1932.
- P. Borwein, S. Choi, B. Rooney, A. Weirathmueller (eds.), *The Riemann Hypothesis: A Resource for the Afficionado and Virtuoso Alike*, Springer, 2008（汇集了多数等价形式的原始文献）。
- G. Robin, Grandes valeurs de la fonction somme des diviseurs et hypothèse de Riemann, *J. Math. Pures Appl.* 63 (1984).
- J. C. Lagarias, An elementary problem equivalent to the Riemann hypothesis, *Amer. Math. Monthly* 109 (2002).
- A. Beurling, A closure problem related to the Riemann zeta-function, *PNAS* 41 (1955).
- X.-J. Li, The positivity of a sequence of numbers and the Riemann hypothesis, *J. Number Theory* 65 (1997).